Judul

Perancangan Robot Penggambar Otomatis Berbasis Arduino Mega Menggunakan Metode Kendali Polar

Masalah Utama

1. Proses menggambar secara manual masih memiliki keterbatasan dalam hal ketelitian dan konsistensi hasil gambar.
2. Penggambaran pola atau gambar yang kompleks membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi sehingga kurang efisien jika dilakukan secara manual.
3. Diperlukan suatu sistem otomatis yang mampu menggambar secara presisi dengan memanfaatkan teknologi mikrokontroler dan metode kendali yang sesuai.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Robot penggambar otomatis merupakan salah satu penerapan teknologi robotika yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketelitian dan efisiensi dalam proses menggambar. Arduino Mega sebagai mikrokontroler memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikan beberapa aktuator seperti motor stepper dan motor servo secara bersamaan. Metode kendali polar digunakan untuk mengatur pergerakan robot berdasarkan koordinat radius dan sudut, sehingga pergerakan lebih sederhana dan terkontrol. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi ketepatan pergerakan motor, akurasi hasil gambar, serta waktu proses penggambaran.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari permasalahan diatas adalah merancang dan membangun robot penggambar otomatis berbasis Arduino Mega dengan menerapkan metode kendali polar. Sistem ini memanfaatkan motor stepper untuk mengatur pergerakan radial dan sudut, serta motor servo untuk mengendalikan pena. Dengan sistem ini, robot dapat menggambar pola atau gambar secara otomatis berdasarkan perintah yang diberikan.

Hasil Penelitian

Dari penelitian ini hasil yang diharapkan adalah terwujudnya sebuah robot penggambar otomatis yang mampu menghasilkan gambar dengan tingkat ketelitian dan konsistensi yang baik, serta dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam proses menggambar dibandingkan dengan metode manual.